

Lab 06

Vi phân số

A. Chuẩn bị

- Đọc kỹ slide bài giảng

B. Hướng dẫn

1. Tạo thư mục **PTTUHS-BTTH-TuanX-MSSV** (với X là tuần học, ví dụ Tuan1, Tuan2,...)
2. Làm bài & Lưu tất cả file bài làm vào thư mục trên.
3. Nén thư mục này → có được file nén **PTTUHS-BTTH-TuanX-MSSV.zip**
4. Nộp file nén **PTTUHS-BTTH-TuanX-MSSV.zip** vào mục “Bài tập thực hành tuần X” trên **mLearning**.

C. Bài tập

Bài tập 1.

Cho bảng các giá trị x và $f(x)$ như sau:

x	0	0.1	0.2	0.3	0.4
$f(x)$	0.0000	0.0819	0.1341	0.1646	0.1797

Sử dụng xấp xỉ sai phân hữu hạn để tính các giá trị đạo hàm cấp 1 và cấp $f'(x)$ và $f''(x)$ tại các điểm $x = 0$ và $x = 0.2$ với sai số $O(h^2)$

Bài tập 2.

Cho bảng các giá trị x và $f(x)$ như sau:

x	0	0.1	0.2	0.3	0.4
$f(x)$	0.0000	0.0819	0.1341	0.1646	0.1797

Sử dụng ngoại suy Richardson để xấp xỉ sai phân hữu hạn tính $f'(0)$ với sai số $O(h^4)$

Hint: tính $g(h=0.2)$ và $g(h=0.1)$, sau đó tính $f'(0) = G$ với $p = 2$

Bài tập 3.

Cho các điểm dữ liệu sau:

x	1.5	1.9	2.1	2.4	2.6	3.1
$f(x)$	1.0628	1.3961	1.5432	1.7349	1.8423	2.0397

Viết code để tính giá trị xấp xỉ các đạo hàm $f'(x)$ và $f''(x)$ tại $x = 2.5$ bằng 2 phương pháp:

- Sử dụng đa thức nội suy qua 3 điểm lân cận gần nhất (nearest neighbor points)
- Sử dụng các hàm nội suy đường cong bậc 3 tự nhiên (natural cubic spline interpolant) qua tất cả các điểm dữ liệu.

Bài tập 4.

Cho hàm $f(x) = \cos(x)$, tất nhiên chúng ta biết đạo hàm của $\cos(x)$ là $-\sin(x)$. Sử dụng xấp xỉ sai phân hữu hạn (Finite difference approximation) để tính và vẽ đồ thị đạo hàm của $\cos(x)$ trong khoảng $[0, 2\pi]$

Hint: đường cam là đồ thị của hàm $-\sin(x)$, đường gạch đứt là các giá trị tính theo phương pháp xấp xỉ.

Có thể lập trình (code) sử dụng phương pháp sai phân trung tâm hoặc dùng thư viện `numpy.diff()` để tính giá trị sai phân tiến (forward difference) với bước nhảy/cách quãng $h = 0.1$

